

5b Příklady časového vývoje

Dvouhladinový systém

≡ např. qubit

- evoluce dvouhladinového systému vede na periodický vývoj → v přírůdku např. částicová fyzika
- obecný Hamiltonián lze vyjádřit pomocí Pauliho matic

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hbar\omega_0 + \hbar\omega_1 & \hbar\omega_1 - i\hbar\omega_2 \\ \hbar\omega_1 + i\hbar\omega_2 & \hbar\omega_0 - \hbar\omega_1 \end{pmatrix} = \hbar \left[\omega_0 \hat{I} + \vec{\omega} \cdot \vec{\sigma} \right]$$

→ vztah pro evoluční operátor lze vypočítat díky vztahům pro unitární transformaci spinorů

$$\hat{U}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} \hbar\omega_0 \hat{I} t} e^{-\frac{i}{\hbar} \hbar \omega \vec{\omega} \cdot \vec{\sigma} t}$$

$$\hat{U}(t) = e^{-i\omega_0 t} \left[\cos(\omega t) \hat{I} - i \sin(\omega t) \left(\frac{\vec{\omega}}{\omega} \cdot \vec{\sigma} \right) \right]$$

⇒ kvaziperiodická evoluce s periodizací frekvencemi ω a ω_0 , ω_0 ale není relevantní, jde jen o globální fázi

N-hladinový systém

- analogie k dvouhladinovému systému, má $(N-1)$ charakteristických frekvencí
- obecně je kvaziperiodický
- např. oscilace neutronů

- lze např. stanovit amplitudu přechit:

$$A_0(t) = \langle \psi(0) | \psi(t) \rangle$$

$$|\psi(0)\rangle = \sum_{i=1}^N \alpha_i |E_i\rangle$$

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{i=1}^N \alpha_i(t) |E_i\rangle = \sum_{i=1}^N \alpha_i e^{-\frac{i}{\hbar} E_i t} |E_i\rangle$$

$$\Rightarrow A_0(t) = \sum_{i=1}^N |\alpha_i|^2 e^{-\frac{i}{\hbar} E_i t}$$

↑ pro spojité spektrum je element

$$A_0(t) = \int \Omega(E) e^{-\frac{i}{\hbar} E t} dE$$

Volná částice

- volná částice vlnové pole je nejjednodušší evoluce
- počítání tvoří práci, ale vyplývá se to kvůli
 - (a) objevem fenomenu rozptýlení Gaussovských balíků
 - (b) uvedením limit ne-relativistické QM

Propagátor volné částice

- pro volnou částici je Greenův operátor ve tvaru:

$$\hat{G}(t, t_0) = \Theta(t - t_0) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \frac{\hat{P}^2}{2M} (t - t_0)\right)$$

⇒ pro propagátor tak získáme:

$$G(\vec{x}t | \vec{x}_0 t_0) = \langle \vec{x} | \hat{G}(t, t_0) | \vec{x}_0 \rangle$$

$$= \iint \langle \vec{x} | \vec{p} \rangle \langle \vec{p} | \hat{G}(t, t_0) | \vec{p}' \rangle \langle \vec{p}' | \vec{x}_0 \rangle d\vec{p} d\vec{p}'$$

$$= \frac{\Theta(\Delta t)}{(2\pi\hbar)^3} \iint e^{\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{x}} e^{-\frac{i}{\hbar} \frac{p^2}{2M} \Delta t} \delta(\vec{p} - \vec{p}') e^{-\frac{i}{\hbar} \vec{p}' \cdot \vec{x}_0} d\vec{p} d\vec{p}'$$

$$= \frac{\Theta(\Delta t)}{(2\pi\hbar)^3} \int e^{-\frac{i}{\hbar} \left[\frac{p^2}{2M} \Delta t - \vec{p} \cdot \Delta \vec{x} \right]} d\vec{p}$$

$$= \frac{\Theta(\Delta t)}{(2\pi\hbar)^3} \int e^{a(\vec{p} - \vec{q})^2 + b} d\vec{p}, \text{ kde}$$

$$a = -\frac{i\Delta t}{2\hbar M} \quad \vec{q} = \frac{M\Delta \vec{x}}{\Delta t} \quad b = i\frac{M\Delta \vec{x}^2}{2\hbar \Delta t}$$

pro integrování uvažujeme $\Delta t \rightarrow \Delta t - i\varepsilon$, $\varepsilon \rightarrow 0^+$,

tehdy $\text{Re } a < 0$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\Theta(\Delta t)}{(2\pi\hbar)^3} \left(\frac{2\pi\hbar M}{\varepsilon + i\Delta t} \right)^{\frac{3}{2}} e^{i\frac{M(\Delta \vec{x})^2}{2\hbar \Delta t}}$$

$$G(\Delta \vec{x}, \Delta t) = \Theta(\Delta t) \left(\frac{M}{2\pi i \hbar \Delta t} \right)^{\frac{3}{2}} e^{i\frac{M}{2} \left(\frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} \right)^2 \Delta t}$$

- pro hustotu pravděpodobnosti uvažujeme:

$$|G(\Delta \vec{x}, \Delta t)| = \left(\frac{M}{2\pi\hbar \Delta t} \right)^3 \text{ pro } \Delta t > 0$$

⇒ částice se rozptýlí rovnoměrně po celém prostoru

→ je to ne-relativistické.

Rozptývením vlnových balíků

- pokud je lokalizace částice nedokonalá, rychlost šíření prostorem by měla být konstantní

$$\tilde{\chi}(\vec{p}) = \frac{1}{(2\pi\sigma_p^2)^{3/4}} e^{-\frac{(\vec{p} - \vec{p}_0)^2}{4\sigma_p^2}}$$

$$\chi(\vec{x}, t) = \frac{1}{(2\pi\sigma_p^2)^{3/4}} \int e^{-\frac{(\vec{p} - \vec{p}_0)^2}{4\sigma_p^2}} e^{-\frac{i}{\hbar} \frac{p^2}{2M} t} e^{\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{x}} d\vec{p}$$

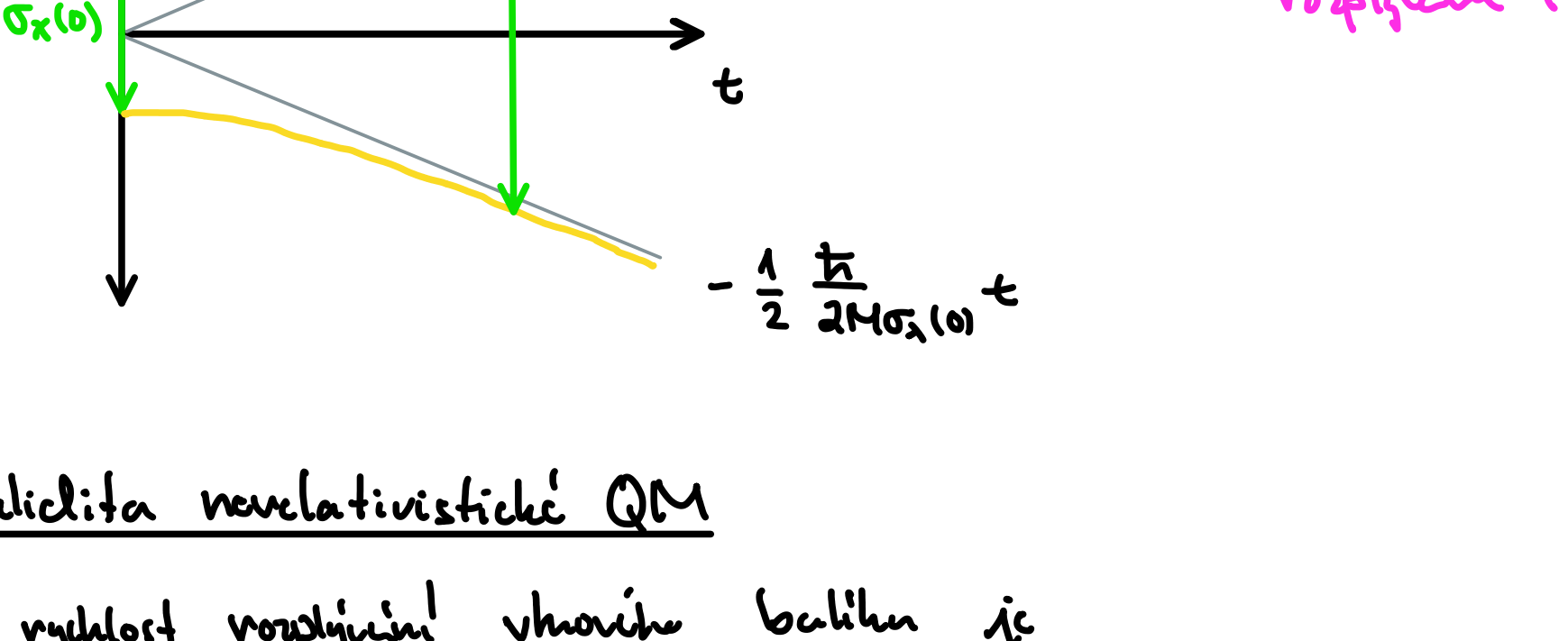
↓ výpočtem integrálu získáme

$$\rho(\vec{x}, t) = \frac{1}{(2\pi\sigma_x^2(t))^{3/2}} e^{-\frac{(\vec{x} - \vec{x}_0)^2}{2\sigma_x^2(t)}}, \text{ kde}$$

$$\sigma_x(t) = \sigma_x(0) \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar}{2M\sigma_x(0)} \right)^2 t^2} \rightarrow \text{rozptýlení}$$

$$\vec{x}_0(t) = \frac{\vec{p}_0}{M} t \rightarrow \text{posun}$$

$$\sigma_x(0) \cdot \sigma_p = \frac{\hbar}{2} \leftarrow \text{Gaussovský balík} \Rightarrow \text{minimální vlnová nemistitelnost}$$



Validita ne-relativistické QM

- rychlost rozptýlení vlnových balíků je

$$s = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \sigma_x(t) \approx \frac{\hbar}{4M\sigma_x(0)}$$

⇒ ne-relativistická QM není validní pro $s \gtrsim c$,

$$\text{definice: } \frac{\hbar}{Mc} =: \lambda_c \equiv \text{velikost Comptonovy délky}$$

⇒ nevalidní QM pro $\sigma_x(0) \lesssim \lambda_c$

Fázové a grupové rychlosti

- uvažujeme monochromatickou vlnovou vlnu

$$\chi(\vec{x}, t) = e^{i[\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega(\vec{k})t]}$$

$$\text{kde } \vec{k} = \frac{\vec{p}}{\hbar} \quad \hbar\omega(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2M} = \frac{p^2}{2M}$$

(a) Fázová rychlost

$$\vec{x}' = \vec{v}_g t$$

→ je dána podmínkou na konstantní fázi

$$\vec{k} \cdot \vec{v}_g t - \omega(\vec{k}) t = \text{konst}$$

$$\Leftrightarrow \vec{k} \cdot \vec{v}_g - \omega(\vec{k}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{v}_g = \frac{\omega(\vec{k})}{k^2} \vec{k} = \frac{\vec{p}}{2M} = \frac{1}{2} \vec{v}_0 \text{ dle Diraca}$$

(b) Grupová rychlost

- uvažujeme superpozici planárních vln

$$\chi(\vec{x}, t) = \int \alpha(\vec{k}) e^{i[\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega(\vec{k})t]} d\vec{k}$$

funkce amplitud má ostré maximum pro $\vec{k} = \vec{k}_0$

- vyjádříme pohyb maxima $\chi(\vec{x}, t)$, který je

dán stacionárním bodem fáze, tj.:

$$\vec{\nabla}_{\vec{k}} (\vec{k} \cdot \vec{v}_g t - \omega(\vec{k}) t) \Big|_{\vec{k} = \vec{k}_0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{v}_g = \vec{\nabla}_{\vec{k}} \omega(\vec{k}) \Big|_{\vec{k}_0} = \frac{\vec{p}_0}{M} = \vec{v}_0 \text{ dle Diraca}$$